

华 中 科 技 大 学

研究生课程考试答题本

考生姓名：	叶一璇
考生学号：	M202572310
系、年级：	网络空间安全 25 级
类 别：	硕士
考试科目：	计算系统安全
考试日期：	2025 年 11 月 26 日

评 分

题 号	得 分	题 号	得 分

总分：	评卷人：
-----	------

注：1、无评卷人签名试卷无效。
2、必须用钢笔或圆珠笔阅卷，使用红色。用铅笔阅卷无效。

华中科技大学



2024 年度计算系统安全论文阅读报告

论文题目：The Road to Trust: Building Enclaves within Confidential VMs

论文编号：32

2024 年度计算系统安全论文阅读报告

1 论文拟解决的问题

在当前的云计算环境中，机密计算通过机密虚拟机（CVMs，如 AMD SEV-SNP、Intel TDX）保护租户的工作负载免受云服务提供商及恶意宿主机的攻击。然而，现有的 CVM 模型通常要求用户信任整个虚拟机镜像，这其中包含庞大且复杂的客户机操作系统（Guest OS）。

论文指出的核心问题在于：如何在一个可能被攻陷或不可信的 Guest OS 中，确保应用程序代码的完整性和安全性？虽然 Intel SGX 提供了应用层面的 Enclave 隔离，但其在特定硬件上有局限性；而现有的在 AMD SEV 上虚拟化 SGX 的方案（如 vSGX）采用了双虚拟机（Two-VM）架构，导致了跨虚拟机边界的控制流传输开销巨大，性能瓶颈严重（例如 vSGX 的上下文切换比原生 SGX 慢约 160 倍）。因此，如何在 CVM 内部高效地构建受信任的执行环境（TEE），同时保持与现有 SGX 生态的兼容性，是本论文致力于解决的关键挑战。

2 论文提出的核心方法

为了解决上述问题，论文提出了一种名为 NestedSGX 的框架。该框架利用了 AMD SEV-SNP 硬件提供的虚拟机特权级（Virtual Machine Privilege Level, VMPL）功能，在单个机密虚拟机内部实现了硬件级的 Enclave 隔离。

其核心方法包括以下几个方面：

1. 利用 VMPL 实现特权分离：如图 1 所示，NestedSGX 将 CVM 的执行环境划分为不同的特权级。安全监视器（Security Monitor）和 Enclave 运行在最高的特权级（如 VMPL0），分别处于内核模式和用户模式；而不可信的 Guest OS 和普通应用程序（App）则运行在较低的特权级（如 VMPL1）。这种设计利用硬件强制的内存隔离，确保 Guest OS 无法访问 VMPL0 的内存空间。

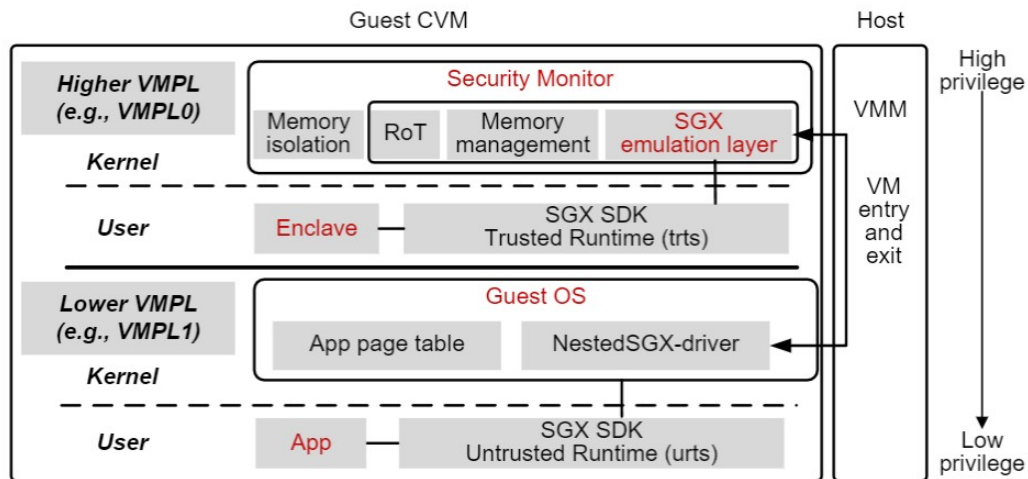


图 1: 嵌套 SGX 概述

2. SGX 兼容性仿真：为了保护现有应用并降低迁移成本，NestedSGX 旨在实现与 Intel SGX 的二进制兼容性，虽然完全二进制兼容非本文目标，但实现了源代码级的高度兼容。安全监视器充当了受信任的仿真层，负责模拟 SGX 的叶函数，管理 Enclave 的生命周期。

3. 内存隔离机制：如图 2 所示，客户机的物理地址空间被划分为三部分：安全监视器专用内存、

Enclave 专用内存（EPC）和普通内存。通过 RMP（Reverse Map Table）检查，硬件保证了低特权级的组件无法访问高特权级的内存区域。

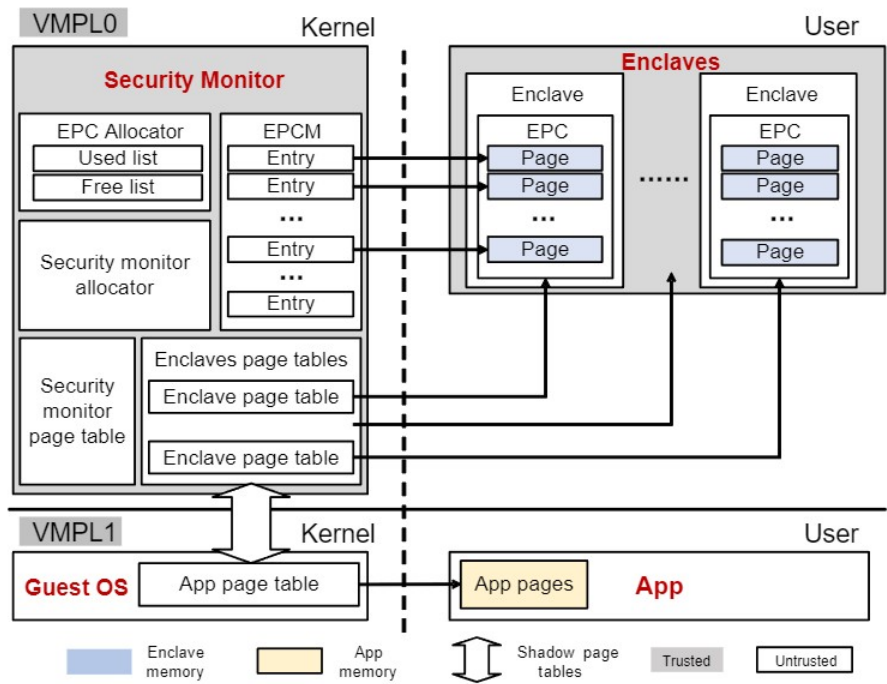


图 2: 访客物理地址空间

4. 嵌套证明：论文设计了一套信任链机制。安全监视器作为度量信任根（CRTM），负责度量 Enclave。最终的证明报告由 AMD SEV-SNP 的硬件报告和由安全监视器签名的 Enclave 报告共同组成。

3 论文贡献总结

本论文的主要贡献可以归纳为以下三点：

- 1. 创新的架构设计：提出了 NestedSGX 设计，这是首个利用 AMD SEV-SNP 的 VMPL 特性在 CVM 内部实现应用级 Enclave 的方案。它采用纵深防御（Defense-in-depth）策略，在不信任 Guest OS 的前提下为应用提供保护，且避免了 vSGX 那种多虚拟机架构带来的巨大开销。
- 2. 广泛的兼容性支持：实现了对 Intel SGX 的高度兼容。作者不仅移植了 Intel SGX SDK 和 Rust SGX SDK，还成功移植了 Occlum 库操作系统。这使得现有的 SGX 工具链和应用程序可以无缝集成到 NestedSGX 中，极大降低了开发者的使用门槛。
- 3. 系统实现与评估：在商用 AMD 硬件上实现了该系统，并进行了全面的性能评估。结果表明，NestedSGX 的开销与原生 Intel SGX 相当，远优于之前的虚拟化方案（vSGX），证明了该方案的高效性和可行性。

4 论文实验设计总结与分析

论文在配备 AMD EPYC 7543 处理器的服务器上进行了实验，并对比了原生 Intel SGX（硬件）、模拟模式（Sim mode）以及之前的相关工作 vSGX。

微基准测试：实验显示，NestedSGX 在模拟 SGX 叶指令（如 ECREATE,EADD）时，由于只需进行 VMPL 切换而无需跨 VM 通信，其速度比 vSGX 快了数个数量级（如表 1 所示）。上下文切换的开销大约在 32,000 到 34,000 个周期左右，虽然是原生 Intel SGX 的 1.9 到 2.1 倍，但比 vSGX 快了近两

个数量级（vSGX 需 1.5ms，而 NestedSGX 仅需 12us）。

表 1: vSGX 与 NestedSGX 的指令执行时间对比

		vSGX	NestedSGX
ENCLS	ECREATE	3,719 us	8.4 us
	EADD	1,421 us	8.0 us
	EEXTEND	987 us	33 us
	EINIT	811 us	46 us
	EREMOVE	1,014 us	7.8 us
	EAUG	990 us	7.9 us
	EBLOCK	841 us	9.2 us
	ELDB/ELDU	1,958 us	9.3 us
	EMODPR	1,071 us	9.9 us
	EWB	1,819 us	7.9 us
ENCLU	EGETKEY	5.0 us	17 us
	EREPOR	19 us	30 us

真实应用测试：在 Nbench、Lmbench 和 WolfSSL 测试中，如图 3 所示，NestedSGX 的平均开销非常低（低于 2%）。例如，WolfSSL 的平均开销仅为 0.78%。使用 FIO 和 Redis（运行在 Occlum 上）进行测试。如图 4 所示，Redis 在高吞吐量下的额外开销约为 15.68%。这主要是由于 I/O 操作需要频繁的系统调用和模式切换，但通过 HotCalls 优化，性能已在可接受范围内。在 Hashjoin 和 SQLite 测试中，开销同样微乎其微（SQLite 开销约 0.77%）。

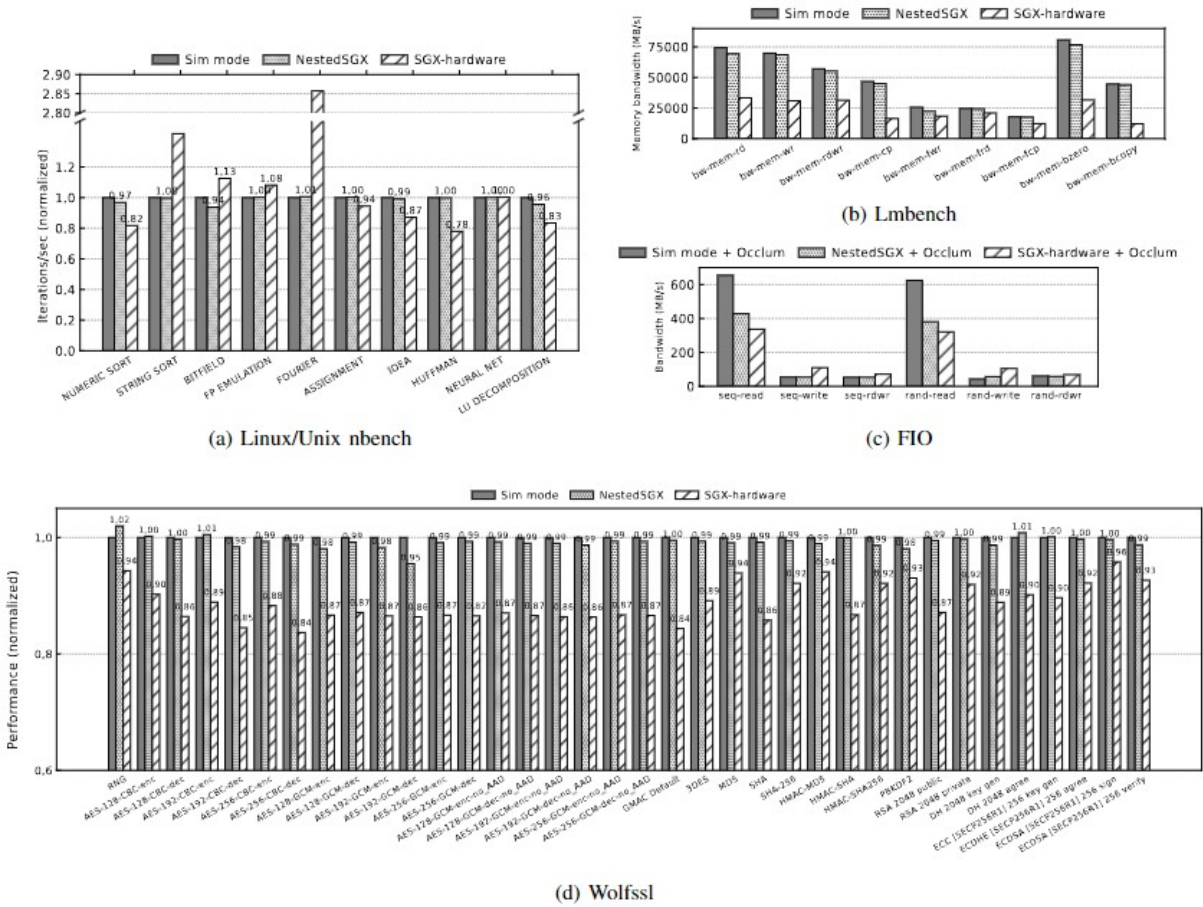


图 3: 微基准测试

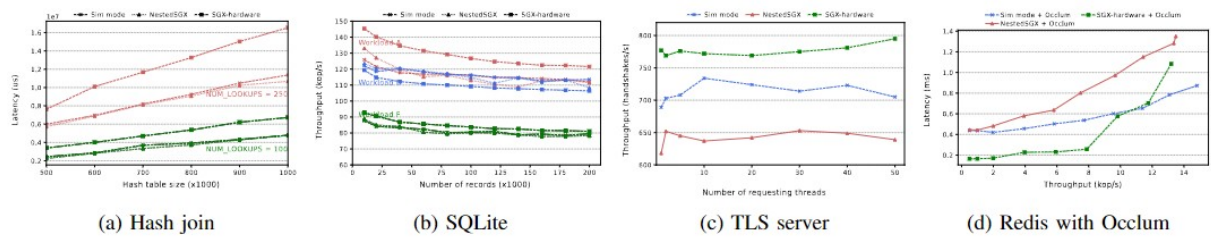


图 4: 真实应用测试

分析：实验设计涵盖了从底层指令到高层复杂应用的全方位测试。结果有力地证明了 VMPL 架构在性能上的优势，尤其是在避免了跨 VM 通信后，不仅解决了 vSGX 的性能瓶颈，还在计算密集型任务上逼近了原生硬件的性能表现。

5 论文阅读心得

首先，信任粒度的细化是云安全发展的必然趋势。传统的机密虚拟机（CVM）虽然隔离了云厂商，但将巨大的 Guest OS 纳入信任计算基（TCB）本身就是一种风险。NestedSGX 将信任边界从“整个虚拟机”收缩回“Enclave”，这种回归 Intel SGX 原始理念但又构建在新型 CVM 硬件之上的做法，非常符合最小特权原则。

其次，软硬件协同设计的重要性再次凸显。论文巧妙地利用了 AMD SEV-SNP 的 VMPL 特性。VMPL 本意可能更多是为了支持 vTPM 或热迁移等管理功能，但作者将其用于构建用户态的隔离环境，这是一种非常精彩的“借力打力”。相较于 vSGX 强行用软件模拟硬件行为导致的性能损耗，NestedSGX 是顺应硬件特性的架构创新。

最后，兼容性是技术落地的关键。作者花费大量精力移植 SGX SDK 和 Occlum，使得该方案不仅停留在理论模型上，而是真正可以直接运行现有的 SGX 应用（如 Redis, SQLite）。这种对生态兼容性的重视，使得 NestedSGX 具有极高的实用价值和工业界应用潜力。

尽管在 I/O 密集型场景下仍有一定开销（约 15%），且目前设计主要针对 AMD 平台，但其提出的利用 VM 内部特权级隔离来构建 Enclave 的思路，对于未来 Intel TDX 或 ARM CCA 的生态演进都具有重要的借鉴意义。

参考文献

- [1] AMD. Strengthening VM Isolation with Integrity Protection and More[Z]. White Paper. 2020.
- [2] ZHAO S, LI M, ZHANG Y, et al. vSGX: Virtualizing SGX Enclaves on AMD SEV[C]//2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, 2022.
- [3] JIA Y, LIU S, WANG W, et al. Hyper-Enclave: An Open and Cross-Platform Trusted Execution Environment[C]//2022 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 22). 2022: 437-454.
- [4] KHANDAKER M R, CHENG Y, WANG Z, et al. COIN Attacks: On Insecurity of Enclave Untrusted Interfaces in SGX[C]//Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems. 2020: 971-985.
- [5] KOCHER P, HORN J, FOGH A, et al. Spectre Attacks: Exploiting Speculative Execution[J]. Commu-

nications of the ACM, 2020, 63(7): 93-101.

- [6] KUMAR S, PANDA A, SARANGI S R. A Comprehensive Benchmark Suite for Intel SGX[J]. arXiv preprint arXiv:2205.06415, 2022.
- [7] LIU F, YAROM Y, GE Q, et al. Last-Level Cache Side-Channel Attacks are Practical[C] // 2015 IEEE Symposium on Security and Privacy. IEEE, 2015: 605-622.
- [8] LUO W, SHEN Q, XIA Y, et al. Container-IMA: A Privacy-Preserving Integrity Measurement Architecture for Containers[C] // 22nd International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses (RAID 2019). 2019: 487-500.
- [9] MAI H, ZHAO J, ZHENG H, et al. Honeycomb: Secure and Efficient GPU Executions via Static Validation[C] // 17th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 23). 2023: 155-172.
- [10] SCHWARZ M, WEISER S, GRUSS D, et al. Malware Guard Extension: Using SGX to Conceal Cache Attacks[C] // International Conference on Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment. Springer, 2017: 3-24.
- [11] SHEN Y, TIAN H, CHEN Y, et al. Occlum: Secure and Efficient Multitasking Inside a Single Enclave of Intel SGX[C] // Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems. 2020: 955-970.
- [12] SONG L, DING Y, DONG P, et al. Tz-ima: Supporting Integrity Measurement for Applications with ARM TrustZone[C] // International Conference on Information and Communications Security. Springer, 2022: 342-358.
- [13] AMD. Secure VM Service Module for SEV-SNP Guests[Z]. 2022.
- [14] TIAN H, ZHANG Q, YAN S, et al. Switchless Calls Made Practical in Intel SGX[C] // Proceedings of the 3rd Workshop on System Software for Trusted Execution. 2018: 22-27.
- [15] TOFFALINI F, GRAZIANO M, CONTI M, et al. SnakeGX: A Sneaky Attack Against SGX Enclaves[C] // International Conference on Applied Cryptography and Network Security. Springer, 2021: 333-362.
- [16] BULCK J V, MINKIN M, WEISSE O, et al. Foreshadow: Extracting the Keys to the Intel SGX Kingdom with Transient Out-of-Order Execution[C] // 27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18). 2018: 991-1008.
- [17] BULCK J V, WEICHBRODT N, KAPITZA R, et al. Telling Your Secrets Without Page Faults: Stealthy Page Table-Based Attacks on Enclaved Execution[C] // 26th USENIX Security Symposium (USENIX Security 17). 2017: 1041-1056.
- [18] SCHAIK S V, MILBURN A, ÖSTERLUND S, et al. RIDL: Rogue In-Flight Data Load[C] // 2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, 2019: 88-105.

- [19] WANG H, WANG P, DING Y, et al. Towards Memory Safe Enclave Programming with Rust-SGX[C] // Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2019: 2333-2350.
- [20] WANG W, CHEN G, PAN X, et al. Leaky Cauldron on the Dark Land: Understanding Memory Side-Channel Hazards in SGX[C] // Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2017: 2421-2434.